СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5
1 Обзор литературы 7
1.1 Современные механизмы защиты беспроводного доступа 7
1.2 Возможности Wi-Fi 6 в сети с большим числом клиентов 7
1.3 Особенности MikroTik RouterOS при построении защищённой сети 7
1.4 Виртуализация прикладных сервисов на Proxmox VE 8
1.5 Межсетевое разграничение доступа и организация защищённого подключения к Интернету 8
1.6 Особенности организации IPv6-доступа и сетевой фильтрации 9
2 Структурное проектирование 10
2.1 Блоки пользователей и помещений первого этажа 13
2.2 Блоки пользователей и помещений второго этажа 13
2.3 Блок доступа к внешней сети 13
2.4 Блок центральной коммутации 14
2.5 Блок коммутации первого этажа 14
2.6 Блок коммутации второго этажа 14
2.7 Блок серверных прикладных сервисов 14
2.8 Блок беспроводного доступа 14
2.9 Блок видеонаблюдения и периферийных устройств 14
2.10 Блок защиты и управления сетью 14
2.11 Взаимосвязь блоков и расчётный состав подключений 14
2.12 Вывод по структурному проектированию 14
3 Функциональное проектирование 13
3.1 Функциональные требования и критерии выбора 13
3.2 Маршрутизатор R1 – подключение к Интернету и межсетевой обмен 13
3.3 Коммутатор ядра SW-CORE 13
3.4 Коммутатор первого этажа SW-F1 14
3.5 Коммутатор второго этажа SW-F2 14
3.6 Беспроводные точки доступа 15
3.7 IP-камеры и видеонаблюдение 15
3.8 Физический сервер и виртуализация 16
3.9 Логическая сегментация и IP-адресация 16
3.10 Правила информационной безопасности и доступа 16
3.11 Сетевая функциональная схема и взаимодействие сервисов 16
3.12 Проверка портовой ёмкости 16
3.13 Вывод по функциональному проектированию 16
4 Проектирование структурированной кабельной системы 23
Заключение 25
Список использованных источников 26
Приложение А 26
Приложение Б 28
Приложение В 29
Приложение Г 30

Приложение Д..... 31
Приложение Е..... 32
Приложение Ж..... 33

ВВЕДЕНИЕ

Современный загородный санаторий представляет собой сложный многофункциональный комплекс, в котором одновременно пребывают отдыхающие, медицинский персонал, администрация и обслуживающий персонал. Эффективное функционирование такого учреждения невозможно без надёжной, безопасной и производительной локальной вычислительной сети, которая обеспечивает работу медицинских информационных систем, систем электронного документооборота, гостевого Wi-Fi и других сервисов.

Актуальность темы курсового проекта обусловлена тем, что в настоящее время процессы цифровизации активно развиваются. Автоматизация учёта пациентов, ведение электронных медицинских карт, онлайн-бронирование номеров, организация досуга и медицинских процедур – всё это требует наличия развитой сетевой инфраструктуры.

Целью курсового проекта является проектирование локальной компьютерной сети загородного санатория, обеспечивающей надёжное функционирование всех информационных сервисов и безопасность передаваемых данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 Провести анализ объекта проектирования – загородного санатория, его функциональных зон и требований к сетевой инфраструктуре.

2 Выполнить обзор литературы по технологиям построения локальных сетей, структурированных кабельных систем и сетевого оборудования.

3 Выполнить функциональное проектирование: выбрать сервисы, спланировать IP-адресацию, подобрать оборудование.

4 Спроектировать структурированную кабельную систему с учётом архитектуры здания.

5 Разработать план этажей с размещением сетевого оборудования и учётом путей эвакуации.

6 Составить перечень необходимого оборудования и материалов.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В разделе рассматриваются технологии, необходимые для проектируемой локальной компьютерной сети санатория и выходящие за рамки базовых тем, изученных ранее: защита беспроводного доступа, возможности Wi-Fi 6, особенности управления сетью в RouterOS, виртуализация прикладных сервисов и организация защищённого межсетевого взаимодействия.

1.1 Современные механизмы защиты беспроводного доступа

Для санатория характерно одновременное присутствие доверенных устройств сотрудников и личных устройств гостей. Поэтому необходимо разграничивать беспроводные сети не только по имени SSID, но и по правилам доступа к внутренним сервисам. Для служебного доступа предлагается использовать WPA2-Enterprise или WPA3-Enterprise при подтверждённой совместимости клиентского оборудования; идентификация может осуществляться через RADIUS. Для гостевого сегмента предусматриваются клиентская изоляция, отдельная политика межсетевого экрана и запрет доступа к административным и медицинским ресурсам.

WPA3 использует современные механизмы защиты аутентификации; при его выборе требуется учитывать поддержку конкретных устройств. Защита служебного доступа не должна сводиться только к сложному общему паролю: персональные учётные данные позволяют отзывать доступ отдельному сотруднику.

1.2 Возможности Wi-Fi 6 в сети с большим числом клиентов

Стандарт IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) предусматривает OFDMA, позволяющую эффективнее распределять радиоресурсы между клиентами, а также механизмы MU-MIMO и Target Wake Time. В условиях санатория эти средства полезны при одновременном подключении смартфонов, ноутбуков и планшетов. Тем не менее количество точек доступа нельзя назначать лишь по общей площади: на результат влияют Г-образная планировка, перекрытия, стены, размещение номеров и плотность клиентов.

В качестве предварительного решения принимаются управляемые точки доступа Wi-Fi 6 с разделением служебного и гостевого SSID. Их количество и расположение уточняются после составления поэтажных планов и оценки покрытия; в проекте предварительно предусматриваются четыре точки доступа – по две на каждом этаже.

1.3 Особенности MikroTik RouterOS при построении защищённой сети

MikroTik RouterOS v7 предоставляет средства VLAN-фильтрации,

маршрутизации, IPv4/IPv6 firewall, NAT для IPv4, DHCP, WireGuard, мониторинга и управления оборудованием. Для небольшого объекта существенна возможность использовать единые принципы настройки на маршрутизаторе и управляемых коммутаторах. Устройство RB5009UG+S+IN имеет семь портов Gigabit Ethernet, один порт 2.5GbE и один SFP+ 10G; он подходит в качестве внешнего маршрутизатора при условии проверки расчётной нагрузки.

Система защиты должна базироваться на разрешающих правилах с явным перечнем допустимых соединений. Управление сетевыми устройствами разрешается только из административного сегмента. По умолчанию гостевая сеть, камеры и пользовательские устройства не должны инициировать подключения к медицинской сети. Выбор MikroTik предварительно сохраняется благодаря доступности функций без выделенной дорогой платформы безопасности.

1.4 Виртуализация прикладных сервисов на Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment – программная платформа виртуализации с поддержкой виртуальных машин KVM и контейнеров LXC. На едином физическом сервере можно разместить систему управления размещением и бронированием (PMS), систему электронных медицинских карт (ЭМК), а также служебные компоненты, например журналирование и RADIUS. При этом по условию проекта двумя прикладными сервисами считаются PMS и ЭМК; служебные компоненты не заменяют и не увеличивают число требуемых прикладных сервисов.

Экономия оборудования достигается ценой общей точки отказа. Поскольку повышенная надёжность вариантом не требуется, один гипервизор допустим в качестве бюджетного решения; однако необходимо предусмотреть резервное копирование конфигураций и данных на отдельный носитель, ограничение административного доступа и раздельные правила взаимодействия виртуальных машин. Конкретные процессор, объём ОЗУ, дисковая подсистема и резервное копирование будут выбраны после оценки нагрузки.

1.5 Межсетевое разграничение доступа и организация защищённого подключения к Интернету

В варианте нет повышенных требований к надёжности, поэтому резервный LTE-канал не является обязательной частью проекта. Если он сохраняется, его наличие должно быть экономически обосновано, а переключение проверять не только по состоянию локального интерфейса, но и по фактической доступности внешней сети. Резервный маршрут с увеличенной дистанцией – лишь один из элементов такой схемы.

Для сегментации на уровне IP необходимы отдельные сети и точные правила межсетевого взаимодействия. VLAN само по себе не обеспечивает

защиту после включения межсетевой маршрутизации; ограничение доступа должно исполняться межсетевым экраном. В проекте принимается принцип минимально необходимых разрешений, прежде всего для медицинской информации и администрирования.

1.6 Особенности организации IPv6-доступа и сетевой фильтрации

При использовании IPv6 конечные устройства получают адреса из глобального маршрутизируемого префикса, выделенного оператором связи. В отличие от типовой схемы IPv4 с трансляцией частных адресов, само наличие глобального IPv6-адреса не должно означать разрешение входящих соединений. Защита обеспечивается межсетевым экраном с контролем состояний соединений, который разрешает необходимые исходящие сеансы и отклоняет нежелательные входящие обращения. Для корректной работы IPv6 необходимо учитывать служебные сообщения ICMPv6, в том числе механизмы обнаружения соседей и сообщения, важные для определения максимального размера пакета на пути передачи.

В проектируемой сети IPv6-политики должны соответствовать принятым ограничениям IPv4: гостевые устройства не получают доступ к медицинским и административным ресурсам независимо от семейства IP-адресов. Конкретный префикс IPv6 назначается провайдером из адресного пространства, используемого в Беларуси; запись учебного примера как фактически выделенного префикса не допускается. Эти положения будут реализованы при функциональном проектировании.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Структурное проектирование определяет состав функциональных блоков локальной компьютерной сети, их назначение, размещение по этажам и взаимосвязи. На данном этапе не выбираются изготовители, модели сетевых устройств, операционные системы, конкретные протоколы настройки и технические характеристики портов. Эти вопросы рассматриваются в разделе 3 при функциональном проектировании.

Объектом является двухэтажный загородный санаторий Г-образной формы: площадь каждого этажа составляет 400 м², общая площадь – 800 м². Требуются проводная и беспроводная связь, доступ в Интернет, два востребованных прикладных сервиса, усиленная информационная защита при бюджетном исполнении.

2.1 Блок Интернета

Блок Интернета представляет внешнюю глобальную сеть, из которой пользователи санатория получают доступ к разрешённым информационным ресурсам. На структурной схеме он соединён с блоком подключения к провайдеру.

2.2 Блок подключения к провайдеру

Блок обеспечивает физическое и организационное сопряжение сети санатория с оператором связи. Принимается одно основное подключение; обязательный резервный канал индивидуальным заданием не предусмотрен. Требуются статический внешний адрес IPv4 и доступ по IPv6 через адресное пространство, предоставляемое оператором для Беларуси.

2.3 Блок маршрутизации и защиты

Блок обеспечивает обмен между внутренними группами устройств и внешней сетью, а также ограничение нежелательных соединений. Требования усиленной информационной защиты означают необходимость раздельного доступа администрации, медицинского персонала, отдыхающих и обслуживающих систем. Подробная реализация защиты определяется в разделе 3.

2.4 Блок центральной коммутации

Блок является точкой объединения внутренних соединений в основном узле связи первого этажа. К нему присоединены блок маршрутизации и защиты, блок серверных сервисов, блок коммутации второго этажа, а также часть блоков первого этажа. Назначение блока – объединить локальные подсистемы без изменения их функционального назначения.

2.5 Блок коммутации 1-го этажа

Блок объединяет рабочие компьютеры и сетевые принтеры первого этажа и передаёт их данные в блок центральной коммутации. Для расчёта принимаются 12 стационарных компьютеров и два сетевых принтера. Блок располагается в зоне основного узла связи первого этажа.

2.6 Блок персональных компьютеров 1-го этажа

Блок включает стационарные рабочие места администрации, приёмной, охраны и медицинского персонала. Они используют проводную связь с блоком коммутации первого этажа; доступ к прикладным ресурсам предоставляется с учётом обязанностей пользователей.

2.7 Блок сетевых принтеров

Блок включает два печатающих устройства общего пользования на первом этаже: для административных и медицинских задач. Подключение осуществляется через блок коммутации первого этажа.

2.8 Блок коммутации 2-го этажа

Блок объединяет оконечные устройства жилого этажа и соединяется с блоком центральной коммутации межэтажной линией. Предполагается размещение в защищённой служебной зоне. Он обслуживает блок персональных компьютеров и беспроводного доступа второго этажа.

2.9 Блок персональных компьютеров 2-го этажа

На жилом этаже предусмотрен один стационарный компьютер на посту дежурной медицинской сестры. Он обеспечивает доступ к разрешённым медицинским сведениям и подключается к блоку коммутации второго этажа.

2.10 Блок серверных сервисов

Блок предназначен для работы двух востребованных прикладных сервисов санатория: системы управления размещением и бронированием (PMS) и системы электронных медицинских карт (ЭМК). Блок связан с центральной коммутацией. Способ размещения сервисов и аппаратное исполнение выбираются позднее.

2.11 Блоки беспроводного доступа 1-го и 2-го этажей

Блоки предоставляют доступ мобильным устройствам сотрудников и отдыхающих. Для предварительной оценки принимаются по две точки

доступа на каждом этаже. На структурной схеме они изображены раздельно в составе обоих этажей; окончательное число подтверждается расчётом покрытия. Блок первого этажа связан с центральной коммутацией, блок второго – с коммутацией второго этажа.

2.12 Блоки мобильных устройств 1-го и 2-го этажей

В состав блоков входят личные смартфоны, ноутбуки и планшеты сотрудников, посетителей и отдыхающих. На втором этаже расчётная нагрузка гостевой сети – до 28 мобильных устройств при двух устройствах на каждого из 14 отдыхающих. Эти устройства используют беспроводные соединения и не требуют индивидуальных кабельных портов.

2.13 Блоки видеонаблюдения 1-го и 2-го этажей

Блоки обеспечивают контроль общих и проходных зон. На первом этаже предполагаются три камеры, на втором – две. В помещениях медицинского осмотра, жилых номерах и санитарных узлах камеры не размещаются. На схеме блок первого этажа связан с центральной коммутацией, а блок второго – с коммутацией второго этажа.

2.14 Взаимодействие блоков

Сеть организуется в виде иерархической звезды. Основной путь к внешним ресурсам проходит через блок подключения к провайдеру, блок маршрутизации и защиты, а затем центральный блок коммутации. Межэтажная связь проходит через блок коммутации второго этажа. Суммарно в проекте принимаются 13 ПК, два принтера, пять камер, четыре точки беспроводного доступа и один серверный узел – 25 проводных оконечных устройств без учёта самого коммутационного оборудования.

Представленная структура соответствует принятой структурной схеме и является исходной для выбора конкретных изделий, средств сетевой безопасности и адресации в разделе 3.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

3.1 Функциональные требования и критерии выбора

Выбираемое оборудование должно поддерживать проводные подключения 1 Гбит/с, разделение на VLAN по IEEE 802.1Q, безопасный доступ к Интернету, IPv4 и IPv6, управление доступом между сегментами, беспроводную сеть стандарта 802.11ax и питание точек доступа и IP-камер по PoE. Для бюджетной сети важны число реально используемых портов, совместимость интерфейсов и возможность централизованного администрирования. Сравнение моделей ниже носит технический характер: цены зависят от поставщика и не являются окончательной сметой.

3.2 Граничный маршрутизатор R1

Маршрутизатор выполняет функции шлюза: подключение к провайдеру, NAT для частных IPv4-адресов, межVLAN-маршрутизацию, фильтрацию IPv4 и IPv6, DHCP для клиентских подсетей, DNS-переадресацию и журналирование событий. Между R1 и SW-CORE предусматривается одно 10-гигабитное соединение SFP+ с тегированными VLAN. Для самого маршрутизатора доступ к управлению допускается только из VLAN 60.

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика граничных маршрутизаторов

Характеристика	MikroTik RB5009UG+S+IN	MikroTik hEX S	MikroTik L009UiGS-RM	MikroTik RB4011iGS+RM
Интерфейсы	7 × 1G + 1 × 2.5G + 1 × 10G SFP+	5 × 1G и 1 SFP (модель зависит от ревизии)	8×1G, 1×SFP 2.5G	10×1G, 1×10G SFP+
10G uplink	Есть	Нет	Нет	Да
VLAN / firewall / IPv6	RouterOS v7	RouterOS	RouterOS	RouterOS
Оценка	Подходит под 10G к ядру	Упрощает сеть, но ограничивает магистраль	Экономичнее, без 10G	Производительная альтернатива

Выбран MikroTik RB5009UG+S+IN как компромисс между производительностью, количеством интерфейсов и размером. Обозначение R1 используется на функциональной схеме.

3.3 Центральный коммутатор SW-CORE

Устройство устанавливается в серверной первого этажа. Оно соединяет маршрутизатор, SW-F1, SW-F2, сервер виртуализации, а также

непосредственно обслуживает устройства PoE первого этажа. На портах в сторону маршрутизатора и этажных коммутаторов применяются trunk-соединения; конечные проводные устройства получают access-порты назначенной VLAN.

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика центральных коммутаторов

Критерий	CRS328-24P-4S+RM	CRS326-24G-2S+RM	CRS354-48P-4S+2Q+RM
Gigabit RJ-45	24	24	48
10G SFP+	4	2	4
PoE-Out 802.3af/at	24 порта	Нет	Да
Оценка	Достаточно портов и PoE	Недостаточно SFP+ и нет PoE	Избыточная ёмкость

Выбран CRS328-24P-4S+RM: его четыре порта SFP+ позволяют организовать связи с R1, SW-F1 и SW-F2 и оставить один резерв. PoE-порты обеспечивают питание совместимых камер и точек доступа первого этажа.

3.4 Коммутатор первого этажа SW-F1

SW-F1 обслуживает 12 рабочих компьютеров и два сетевых принтера первого этажа. Он не требует PoE-Out для подключённых к нему устройств. Uplink к SW-CORE реализуется через SFP+ 10 Гбит/с. Коммутатор размещается в серверной: это сокращает число запираемых шкафов в административной зоне.

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика коммутаторов первого этажа

Критерий	CRS326-24G-2S+RM	CSS610-8G-2S+IN	CRS328-24P-4S+RM
RJ-45 1G	24	8	24
SFP+ 10G	2	2	4
PoE-Out	Нет	Нет	Да
Оценка	Оптимальный резерв	Недостаточно портов	Избыточный PoE-функционал

Выбран CRS326-24G-2S+RM: 14 из 24 портов заняты, 10 остаются резервными, а магистраль использует отдельный SFP+ порт.

3.5 Коммутатор второго этажа SW-F2

На жилом этаже предусмотрены один компьютер поста медсестры, две точки доступа и две IP-камеры. Для этих пяти подключений 24-портовый CRS326 избыточен и не обеспечивает PoE-Out. Поэтому после оптимизации предлагается компактный PoE-коммутатор с восемью гигабитными портами. На втором этаже он размещается в запираемом шкафу служебной зоны коридора; габариты, электропитание и соблюдение требований эвакуации

уточняются при проектировании СКС.

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика коммутаторов второго этажа

Критерий	CSS610-8P-2S+IN	CRS326-24G-2S+RM	CRS112-8P-4S-IN
RJ-45 1G	8	24	8
SFP+ 10G	2	2	Нет (SFP 1G)
PoE-Out	Да	Нет	Да
После 5 подключений	3 свободных	19 свободных	3 свободных
Оценка	Не требуются при совместимой нагрузке	Потребуются	Нет 10G магистрали

Выбран CSS610-8P-2S+IN. Важно учитывать, что он работает под SwOS Lite, а не под RouterOS; при проектировании конфигураций его нельзя описывать как устройство с интерфейсом RouterOS. PoE-бюджет проверяется по паспортам точек доступа и камер.

3.6 Беспроводные точки доступа

Для Wi-Fi используются четыре потолочные точки доступа стандарта Wi-Fi 6: две на первом этаже и две на втором. Точки второго этажа условно размещаются по одной в каждом крыле Г-образного здания. Окончательное расположение требует радиопланирования с учётом стен и перекрытий. Гостевой SSID относится к VLAN 30, служебный SSID персонала – к VLAN 70; управление самими AP доступно только через VLAN 60.

Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика беспроводных точек доступа

Критерий	MikroTik cAP ax	MikroTik cAP ac	MikroTik hAP ax²
Поколение	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Wi-Fi 6
Диапазоны	2,4 / 5 ГГц	2,4 / 5 ГГц	2.4 и 5 ГГц
Монтаж	Потолочный	Потолочный	Настольный/настенный
Оценка	Удобен для коридоров	Старшее поколение	Менее удобная геометрия монтажа

Выбран MikroTik cAP ax. Для служебного доступа используются отдельная аутентификация и защищённая сеть, для гостей – изоляция от медицинских и административных ресурсов. Четыре точки – предварительное проектное решение, а не подтверждённый минимум.

3.7 IP-камеры и видеонаблюдение

Видеонаблюдение размещается в общественных и проходных зонах: три камеры на первом этаже и две в коридорах второго. Камеры не размещаются в номерах и лечебных кабинетах. Сетевые камеры поддерживают IP-подключение, PoE, потоковую передачу RTSP/ONVIF при поддержке

выбранной моделью и хранение записей в NVR. Сервис NVR является вспомогательным; обязательными прикладными сервисами по заданию остаются PMS и ЭМК.

Таблица 3.6 – Сравнение вариантов реализации IP-видеонаблюдения

Критерий	Проводная IP-камера PoE	Проводная IP-камера с БП	Беспроводная IP-камера
Передача данных	По Ethernet	Ethernet	Wi-Fi
Питание	По сетевому кабелю	Отдельный блок питания	Обычно отдельное
Надёжность канала	Высокая	Высокая	Зависит от радиоэфира
Монтаж	Один кабель	Кабель и электропитание	Нужна розетка и покрытие
Оценка	Предпочтительно	Допустима	Не рекомендуется для постоянной записи

Принят проводной вариант с PoE и поддержкой стандартных способов получения видеопотока при наличии соответствующей функции у выбранной модели. Окончательные модели и требования к архиву будут определены отдельно; нельзя считать камеру выбранной только по типу интерфейса.

3.8 Физический сервер и программная платформа

Один физический сервер в серверной обеспечивает два прикладных сервиса в отдельных виртуальных машинах. PMS хранит бронирования, заселение и информацию о номерах; ЭМК обслуживает медицинские данные с ограничением прав доступа. Proxmox VE позволяет логически разделять сервисы и выполнять резервное копирование виртуальных машин.

Таблица 3.7 – Сравнительная характеристика платформ виртуализации

Критерий	Proxmox VE	VMware ESXi	XCP-ng
Лицензирование	Открытый код, поддержка по подписке	Коммерческие условия зависят от выпуска	Открытый код, коммерческая поддержка
Гипервизор	KVM	VMware ESXi	Xen
Управление	Встроенный веб-интерфейс	vSphere	Xen Orchestra / иные средства
Резервное копирование	Встроенные средства и PBS	Зависит от инфраструктуры	Через совместимые решения
Оценка	Удобно для одного хоста	Избыточность экосистемы	Дополнительные компоненты управления

Выбран Proxmox VE.

В отдельных виртуальных машинах размещаются PMS и ЭМК; NVR, RADIUS и журналирование являются инфраструктурными функциями и не заменяют два обязательных прикладных сервиса.

Точные характеристики сервера не выбираются без требований используемого программного обеспечения.

3.9 Логическая сегментация и IP-адресация

В целях усиленной информационной защиты приняты отдельные VLAN для администрации, медицины, гостей, камер, серверов, управления оборудованием и служебного Wi-Fi. Все указанные IPv4-подсети относятся к частному адресному пространству RFC 1918.

В каждом сегменте шлюзу условно назначен первый доступный IPv4-адрес. Медицинские данные не должны быть доступны из гостевой сети.

Таблица 3.8 – Распределение VLAN и IPv4-адресации

VLAN	Назначение	IPv4	Шлюз
10	Администрация	192.168.10.0/27	192.168.10.1
20	Медицина	192.168.20.0/27	192.168.20.1
30	Гостевой Wi-Fi	192.168.30.0/26	192.168.30.1
40	Видеонаблюдение	192.168.40.0/27	192.168.40.1
50	Серверы	192.168.50.0/27	192.168.50.1
60	Управление	192.168.60.0/27	192.168.60.1
70	Wi-Fi сотрудников	192.168.70.0/27	192.168.70.1

Для IPv6 в задании указан префикс из блока адресов для Беларуси. Реальное глобально маршрутизируемое IPv6-пространство должно быть выделено провайдером из соответствующего блока.

Обычно делегируемый префикс /56 или /48, если это допускает тариф.

После получения фактического префикса каждой VLAN назначается отдельная /64.

Произвольный адрес из национального диапазона не может считаться выданным оператором и не должен прописываться как реально используемый. Для подключения IPv4 используется статический публичный адрес, выделяемый провайдером; 198.51.100.0/24 допустим только как документационный пример, а не реальная WAN-адресация.

3.10 Правила информационной безопасности и доступа

Таблица 3.9 – Разграничения доступа между сегментами

Источник	Назначение	Политика
Гостевой Wi-Fi	Интернет	Разрешить исходящие соединения; закрыть внутренние сети

Продолжение таблицы 3.9

Медицинская сеть	ЭМК	Разрешить только нужные прикладные соединения
Администрация	PMS	Доступ согласно ролям
Видеонаблюдение	NVR	Только требуемые потоки
Служебный Wi-Fi	PMS / ЭМК	Разрешить по роли, не весь серверный сегмент
Пользовательские VLAN	Сеть управления	Запретить, кроме администраторов

Настройки IPv6 должны обеспечивать такую же изоляцию, как правила IPv4. Входящие соединения извне блокируются, кроме явно разрешённых, необходимые ICMPv6 сообщения сохраняются. Администрирование коммутаторов, маршрутизатора и точек доступа ограничивается доверенной зоной.

3.11 Сетевая функциональная схема и взаимодействие сервисов

Основной поток: пользовательское устройство, этажный коммутатор / Wi-Fi AP, SW-CORE, маршрутизатор R1 для доступа между VLAN либо к Интернету. Устройства одного VLAN взаимодействуют через коммутацию без маршрутизации через провайдера. Запросы сотрудников к PMS или ЭМК проходят межVLAN-фильтрацию на R1. Магистраль SW-CORE и SW-F2 выполняется по межэтажной оптической линии 10 Гбит/с; возможность такой скорости необходимо обеспечить согласованными оптическими модулями SFP+ и волокном OM3.

На функциональной схеме отражаются VLAN, IP-подсети, шлюзы, функции маршрутизатора и ограничения доступа. Не следует путать её со схемой структурной: структурная показывает состав и соединения узлов, функциональная – правила и характер передачи данных.

3.12 Проверка портовой ёмкости

Таблица 3.10 – Расчёт портовой ёмкости коммутаторов

Узел	Задействовано	Всего	Резерв
SW-F1: компьютеры и принтеры	14 × RJ-45	24 × RJ-45	10
SW-F2: ПК, точки доступа, камеры	5 × RJ-45	8 × RJ-45	3
SW-CORE: сервер и PoE первого этажа	1 сервер + 5 PoE = 6 × RJ-45	24 × RJ-45	18 без учёта иных локальных узлов

Из четырёх портов SFP+ центрального коммутатора три задействованы для соединений с R1, SW-F1 и SW-F2. Один порт остаётся резервным. На SW-F1 и SW-F2 применяется по одному порту SFP+. Подсчёт не заменяет расчёт PoE-бюджета и длины кабельных линий.

3.13 Предварительная проверка покрытия Wi-Fi

Для проверки покрытия следует рассматривать мощность сигнала на стороне клиента с учётом свободного распространения, затухания стен и мебели. Расчёт может выполняться по формуле Рпр = Рпер + Gпер + Gпр − Lрасст − ΣLпреград. В модели для сравнения мест установки используются одинаковые условия мощности и частоты; потери через стены определяются по материалам перегородок. Целевой ориентир в рабочих и жилых зонах — не хуже −67 дБм при достаточном отношении сигнал/шум. Пока материалы стен и измеренные расстояния не зафиксированы, четыре АР остаются предварительным решением. В разделе 4 необходимо нанести точки на оба плана и проверить худшие помещения.

3.14 Выбор рабочих станций сотрудников

Для двух этажей предусмотрено 13 рабочих компьютеров: 12 на первом этаже и один на посту дежурной медицинской сестры второго этажа. Рабочие станции выполняют задачи ввода данных, доступа к PMS и ЭМК, ведения документации и работы с браузерными интерфейсами. Отдельный графический ускоритель и высокопроизводительные процессоры не требуются. Минимальная проектная конфигурация: четыре производительных ядра, 16 ГБ ОЗУ, SSD не менее 256 ГБ, проводной Ethernet, поддерживаемая операционная система и гарантия.

3.15 Расчёт параметров проектируемой компьютерной сети

Для проверки работоспособности выбранной конфигурации локальной компьютерной сети загородного санатория необходимо определить требуемую пропускную способность каналов связи, объём хранения видеозаписей, мощность питания оборудования по технологии PoE, количество портов коммутаторов и информационных розеток.

Расчёты выполняются с учётом двухэтажной планировки здания, 13 рабочих компьютеров, двух сетевых многофункциональных устройств, пяти IP-камер, четырёх беспроводных точек доступа и одного физического сервера.

Расчёт пропускной способности системы видеонаблюдения

Суммарная скорость видеопотока рассчитывается по формуле:

$$V = N_{\text{камер}} \cdot v_{\text{камер}}.$$

При пяти камерах и расчётном видеопотоке 4 Мбит/с:

$$V = 5 \cdot 4 = 20 \text{ Мбит/с}$$

Таким образом, общая нагрузка от системы видеонаблюдения

составляет 20 Мбит/с, что значительно меньше пропускной способности гигабитного соединения.

Расчёт объёма хранения видеозаписей. Объём видеозаписей за сутки определяется по формуле:

$$Q_{\text{сут}} = \frac{V \cdot t}{8 \cdot 1000},$$

где V – суммарный видеопоток, Мбит/с. t – продолжительность записи, с.

При непрерывной записи в течение суток:

$$Q_{\text{сут}} = \frac{20 \cdot 86400}{8 \cdot 1000} = 216.$$

Для хранения видеозаписей в течение 14 суток потребуется:

$$Q_{14} = 216 \cdot 14 = 3024 \text{ ГБ}.$$

С учётом запаса 25 %:

$$Q_{\text{расч}} = 3024 \cdot 1{,}25 = 3780 \text{ ГБ} = 3{,}78 \text{ ТБ}.$$

Следовательно, для хранения видеозаписей необходимо предусмотреть полезный объём не менее 3,78 ТБ. В качестве проектного решения принимается накопитель номинальной ёмкостью 4 ТБ при условии подтверждения фактического видеопотока и доступной ёмкости.

Расчёт мощности питания PoE

Для питания IP-камер и беспроводных точек доступа используется технология PoE.

Суммарная потребляемая мощность определяется по формуле:

$$P = N_{\text{кам}} \cdot P_{\text{кам}} + N_{ap} \cdot P_{ap} = 20 \text{ Мбит/с},$$

где $P_{\text{кам}}$ =10 Вт – расчётная мощность камеры; P_{ap} = 15 Вт – расчётная мощность точки доступа.

Для первого этажа, на котором находятся три камеры и две точки доступа:

$$P_1 = 3 \cdot 10 + 2 \cdot 15 = 60 \text{ Мбит/с}.$$

С учётом запаса 25 %:

$$P_{1\text{расч}} = 60 \cdot 1{,}25 = 75 \text{ Вт}.$$

Для второго этажа, на котором находятся две камеры и две точки доступа:

$$P_2 = 2 \cdot 10 \ + 2 \cdot 15 = 50 \text{ Вт.}$$

С учётом запаса:

$$P_{2\text{расч}} = 50 + \ 1{,}25 = 62{,}5 \text{ Вт.}$$

Таким образом, расчётная мощность питания PoE составляет 75 Вт для первого этажа и 62,5 Вт для второго. При окончательном выборе устройств необходимо дополнительно проверить максимальную мощность на каждом порту и совместимость стандартов питания.

Расчёт необходимого количества портов коммутаторов

Количество свободных портов определяется по формуле:

$$N_{\text{рез}} = N_{\text{общ}} - \ N_{\text{зан}},$$

где $N_{\text{общ}}$ – общее количество портов; $N_{\text{зан}}$ – количество используемых портов.

На коммутаторе SW-F1 первого этажа подключаются 12 компьютеров и два МФУ:

$$N_{\text{рез1}} = 24 - (12 + 2) = 10.$$

На коммутаторе SW-F2 второго этажа подключаются компьютер медсестры, две точки доступа и две камеры:

$$N_{\text{рез2}} = 8 - (1 + 2 + 2) = 3.$$

К центральному коммутатору SW-CORE подключаются физический сервер, три камеры и две точки доступа:

$$N_{\text{рез}CORE} = 24 - (1 + 3 + 2) = 18.$$

Таким образом, выбранное оборудование обеспечивает необходимое количество подключений и резерв для дальнейшего расширения. Магистральные соединения дополнительно используют три интерфейса SFP+ центрального коммутатора.

Расчёт количества информационных розеток.Количество информационных точек определяется по суммарному числу оконечных устройств, подключаемых через горизонтальную кабельную систему. На первом этаже:

$$N_1 = 12 + 2 + 3 + 2 = 19.$$

На втором этаже:

$$N_2 = 1 + 2 + 2 = 5.$$

Общее количество:

$$N = N_1 + N_2 = 19 + 5 = 24.$$

Для коммутации линий первого этажа предусматривается патч-панель на 24 порта, а для второго – на 12 портов.

Резерв портов патч-панелей:

$$N_{\text{рез}PP1} = 24 - 19 = 5.$$

$$N_{\text{рез}PP2} = 12 - 5 = 7.$$

Следовательно, для проектируемой компьютерной сети необходимо предусмотреть 24 информационные точки RJ-45, включая 9 точек подключения камер и точек доступа с передачей питания PoE.

При этом соединения оборудования внутри серверной и межэтажная оптическая магистраль учитываются отдельно.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Текст раздела

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Текст раздела

5.1 Подраздел

Текст раздела

5.2 Подраздел

Текст раздела

5.3 Подраздел

Текст раздела

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текст раздела

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Глецевич, И. И. Администрирование компьютерных систем и сетей : учебно-методическое пособие / И. И. Глецевич. – Минск : БГУИР, 2022. – [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/48843/1/Glecevich_Admin.pdf – Дата доступа: 15.09.2026.

[2] Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2016. – 992 с.

[3] ISO/IEC 11801-1:2017. Information technology – Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements. – Geneva : ISO, 2017.

[4] MikroTik. RouterOS Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://help.mikrotik.com/docs/. – Дата доступа: 26.10.2026.

[5] MikroTik. Bridging and Switching : документация по коммутации и настройке виртуальных локальных сетей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328068/Bridging+and+Switching. – Дата доступа: 26.10.2026.

[6] MikroTik. RB5009UG+S+IN : технические характеристики маршрутизатора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mikrotik.com/product/rb5009ug_s_in. – Дата доступа: 26.10.2026.

[7] MikroTik. CRS328-24P-4S+RM : технические характеристики коммутатора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mikrotik.com/product/crs328_24p_4s_rm. – Дата доступа: 26.10.2026.

[8] MikroTik. CRS326-24G-2S+RM : технические характеристики коммутатора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mikrotik.com/product/CRS326-24G-2SplusRM. – Дата доступа: 26.10.2026

[9] MikroTik. CSS610-8P-2S+IN : технические характеристики коммутатора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mikrotik.com/product/css610_8p_2s_in. – Дата доступа: 26.10.2026.

[10] MikroTik. cAP ax : технические характеристики беспроводной точки доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mikrotik.com/product/cap_ax. – Дата доступа: 26.10.2026.

[11] Proxmox Server Solutions GmbH. Proxmox VE Administration Guide : руководство по администрированию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.pdf. – Дата доступа: 26.10.2026.

[12] Proxmox Server Solutions GmbH. Proxmox Virtual Environment : описание платформы виртуализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/overview. – Дата доступа: 26.10.2026.

Приложение А
(обязательное)

Листинг кода

```
Код начинается с этого места;
001  Можно с нумерацией строк кода;
002  Шрифт может быть от 12 до 8 pt
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Ведомость документов